

岭南师范学院《热学》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

分值：100 分 时间：120 分钟

一、选择题（每题 3 分，共 15 分）

1. 理想气体状态方程 $pV = \nu RT$ 中， ν 表示（ ）
- A. 气体的质量
B. 气体的摩尔质量
C. 气体的物质的量
D. 气体的分子数
2. 一定质量的理想气体，在等压过程中温度升高，其内能（ ）
- A. 增加
B. 减少
C. 不变
D. 无法确定
3. 热力学第二定律的开尔文表述指出（ ）
- A. 热量不能从低温物体传向高温物体
B. 不可能从单一热源吸收热量并使之完全变为有用功而不产生其他影响
C. 自然界中一切与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆的
D. 第二类永动机是可以制成的
4. 若某种理想气体的分子平均自由程为 λ ，当温度不变而压强变为原来的 $\frac{1}{2}$ 时，分子平均自由程变为（ ）
- A. $\frac{1}{2}\lambda$
B. λ
C. 2λ
D. 4λ
5. 对于一定质量的理想气体，下列过程中可能实现的是（ ）

- A. 等容加热，压强减小
B. 等温压缩，压强减小
C. 等压膨胀，温度升高
D. 绝热压缩，温度降低

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1. 理想气体的压强公式为 $p = \frac{2}{3}n\overline{\varepsilon_k}$ ，其中 $\overline{\varepsilon_k}$ 表示_____。
2. 能量按自由度均分定理指出，在温度为 T 的平衡态下，物质分子的每一个自由度都具有相同的平均动能，其大小为_____。
3. 已知某理想气体的内能 $U = \frac{5}{2}\nu RT$ ，则该气体分子的自由度 $i =$ _____。
4. 卡诺循环由两个_____过程和两个_____过程组成。
5. 熵是系统_____程度的量度。
6. 气体分子的平均速率 $\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$ ，其中 M 表示_____。
7. 一定质量的理想气体，在等容过程中吸收热量 Q ，则其内能的变化量 $\Delta U =$ _____。
8. 热力学第_____定律表明，不可能通过有限的步骤使一个物体冷却到绝对零度。
9. 实际气体的范德瓦尔斯方程为 $(p + \frac{a}{V^2})(V - \nu b) = \nu RT$ ，其中 a 是考虑_____的修正量， b 是考虑_____的修正量。
10. 若某种气体的分子数密度为 n ，分子质量为 m ，则该气体的密度 $\rho =$ _____。

三、判断题（每题 1 分，共 10 分）

1. 理想气体的内能只与温度有关，与体积和压强无关。（ ）
2. 热量一定从高温物体传向低温物体，不可能从低温物体传向高温物体。（ ）
3. 分子的平均自由程是指分子在连续两次碰撞之间所通过的平均距离。（ ）
4. 卡诺循环的效率只与高温热源和低温热源的温度有关，与工作物质无关。（ ）
5. 等压过程中，理想气体吸收的热量一部分用于增加内能，一部分用于对外做功。（ ）
6. 热力学第二定律的克劳修斯表述和开尔文表述是等价的。（ ）
7. 气体分子的平均碰撞频率与温度成正比。（ ）
8. 熵增加原理表明，一切自然过程总是沿着熵增加的方向进行。（ ）
9. 理想气体的等温过程中，内能不变，所以吸收的热量全部用于对外做功。（ ）
10. 实际气体在任何情况下都不能看作理想气体。（ ）

四、简答题（每题 5 分，共 15 分）

1. 简述理想气体的微观模型。
2. 说明热力学第一定律和热力学第二定律的物理意义。

3. 解释为什么气体分子的平均自由程会随着压强的减小而增大。

五、综合应用题（每题 10 分，共 20 分）

- 1. 一定质量的理想气体，初始状态压强为 $p_1 = 2 \times 10^5 Pa$ ，体积为 $V_1 = 0.5 m^3$ ，先等压膨胀到体积 $V_2 = 1 m^3$ ，然后等容降温到压强 $p_2 = 1 \times 10^5 Pa$ ，最后等温压缩回到初始状态。求整个过程中气体对外做的功、吸收的热量和内能的变化量。
- 2. 一台卡诺热机，工作在温度为 $T_1 = 400 K$ 的高温热源和温度为 $T_2 = 300 K$ 的低温热源之间，若热机从高温热源吸收热量 $Q_1 = 2000 J$ ，求：（1）热机的效率；（2）热机对外做的功；（3）热机向低温热源放出的热量。

六、证明题（20 分）

证明：对于一定质量的理想气体，在绝热过程中，压强 p 和体积 V 满足 $pV^\gamma = C$ （常量），其中 $\gamma = \frac{i+2}{i}$ ， i 为气体分子的自由度。